

Spații metrice

November 14, 2013

Definiție

Fie X o mulțime nevidă.. O funcție $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ care satisface proprietățile:

1) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

2) $d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in X$ (simetrie)

*3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \forall x, y, z \in X$
(inegalitatea triunghiului)*

se numește metrică sau distanță pe X .

X împreună cu d se numește spațiu metric, se notează (X, d) .

Observație: Dacă d este o metrică pe X , atunci
 $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$.

Observație: Dacă d este o metrică pe X , atunci
 $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$.

Dem.

Observație: Dacă d este o metrică pe X , atunci
 $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$.

Dem. $\forall x, y \in X$ avem
 $0 = d(x, x)$

Observație: Dacă d este o metrică pe X , atunci
 $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$.

Dem. $\forall x, y \in X$ avem

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) =$$

Observație: Dacă d este o metrică pe X , atunci
 $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$.

Dem. $\forall x, y \in X$ avem

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y) \Rightarrow d(x, y) \geq 0.$$

Exemple: 1) $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, d(x, y) = |x - y|$

Exemple: 1) $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$

2) $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, pentru $a = (x_1, y_1)$,
 $b = (x_2, y_2)$, $d(a, b) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

Exemple: 1) $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$

2) $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, pentru $a = (x_1, y_1)$,
 $b = (x_2, y_2)$, $d(a, b) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.
 $d^2(a, b) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 =$

Exemple: 1) $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$

2) $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, pentru $a = (x_1, y_1)$,
 $b = (x_2, y_2)$, $d(a, b) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.
 $d^2(a, b) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 =$
 $(x_1 - x_3 + x_3 - x_2)^2 + (y_1 - y_3 + y_3 - y_2)^2 =$

Exemple: 1) $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$

2) $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, pentru $a = (x_1, y_1)$,
 $b = (x_2, y_2)$, $d(a, b) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.
 $d^2(a, b) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 =$
 $(x_1 - x_3 + x_3 - x_2)^2 + (y_1 - y_3 + y_3 - y_2)^2 =$
 $= (x_1 - x_3)^2 + (x_3 - x_2)^2 + 2(x_1 - x_3)(x_3 - x_2) + (y_1 - y_3)^2 +$
 $(y_3 - y_2)^2 + 2(y_1 - y_3)(y_3 - y_2) =$

Exemple: 1) $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$

2) $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, pentru $a = (x_1, y_1)$,
 $b = (x_2, y_2)$, $d(a, b) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.
 $d^2(a, b) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 =$
 $(x_1 - x_3 + x_3 - x_2)^2 + (y_1 - y_3 + y_3 - y_2)^2 =$
 $= (x_1 - x_3)^2 + (x_3 - x_2)^2 + 2(x_1 - x_3)(x_3 - x_2) + (y_1 - y_3)^2 +$
 $(y_3 - y_2)^2 + 2(y_1 - y_3)(y_3 - y_2) =$
 $= d^2(a, c) + d^2(c, b) + 2(x_1 - x_3)(x_3 - x_2) + 2(y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \leq$

Exemple: 1) $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$

2) $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, pentru $a = (x_1, y_1)$,
 $b = (x_2, y_2)$, $d(a, b) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.
 $d^2(a, b) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 =$
 $(x_1 - x_3 + x_3 - x_2)^2 + (y_1 - y_3 + y_3 - y_2)^2 =$
 $= (x_1 - x_3)^2 + (x_3 - x_2)^2 + 2(x_1 - x_3)(x_3 - x_2) + (y_1 - y_3)^2 +$
 $(y_3 - y_2)^2 + 2(y_1 - y_3)(y_3 - y_2) =$
 $= d^2(a, c) + d^2(c, b) + 2(x_1 - x_3)(x_3 - x_2) + 2(y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \leq$
 $d^2(a, c) + d^2(c, b) + 2d(a, c)d(c, b) = (d(a, c) + d(c, b))^2.$

3) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

3) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}. \text{ s.n.}$$

distanța euclidiană.

3) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}. \text{ s.n.}$$

distanța euclidiană.

4) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

3) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}. \text{ s.n.}$$

distanța euclidiană.

4) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n|. \text{ s.n. } \mathbf{\text{distanța}}$$

Minkovski, Manhattan.

3) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}. \text{ s.n.}$$

distanța euclidiană.

4) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n|. \text{ s.n. } \mathbf{distanța}$$

Minkovski, Manhattan.

5) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$,

3) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}. \text{ s.n.}$$

distanța euclidiană.

4) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, pentru $x = (x_1, \dots, x_n)$,
 $y = (y_1, \dots, y_n)$

$$d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n|. \text{ s.n. } \mathbf{distanța}$$

Minkovski, Manhattan.

5) $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$,

$$d_2(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, \dots, |x_n - y_n|\}. \text{ s.n.}$$

distanța Cebîșev.

Fie (X, d) un spațiu metric, $a \in X$ fixat și $r > 0$.
Mulțimea $B(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) < r\}$ se
numește *bila deschisă* cu centrul în a , de rază r .

$\overline{B}(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) \leq r\}$ — bila închisă,
 $S(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) = r\}$ — sfera.

O funcție $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ se numește *șir cu elemente în* X . Se notează $f(n) = x_n$.

Definiție

Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$ s.n. convergent către $x \in X$ dacă

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $d(x_n, x) < \varepsilon$,

$\forall n > n_\varepsilon$.

(Pentru orice $\varepsilon > 0$, numărul elementelor șirului care nu aparțin bilei $B(x, \varepsilon)$ este finit.)

Observație

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0;$$

2) *Dacă există, limita unui șir este unică.*

Exemplu Fie $\mathbb{R}^2$ cu metrica euclidiană. Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$, cu $x_n = (x_n^1, x_n^2)$ este convergent către $a = (a_1, a_2) \Leftrightarrow$

Exemplu Fie $\mathbb{R}^2$ cu metrica euclidiană. Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$, cu $x_n = (x_n^1, x_n^2)$ este convergent către $a = (a_1, a_2) \Leftrightarrow$ șirurile $(x_n^1)_{n \geq 1}$ și $(x_n^2)_{n \geq 1}$ sunt convergente și $x_n^1 \rightarrow a_1, x_n^2 \rightarrow a_2$.

Exemplu Fie $\mathbb{R}^2$ cu metrica euclidiană. Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$, cu $x_n = (x_n^1, x_n^2)$ este convergent către $a = (a_1, a_2) \Leftrightarrow$ șirurile $(x_n^1)_{n \geq 1}$ și $(x_n^2)_{n \geq 1}$ sunt convergente și $x_n^1 \rightarrow a_1, x_n^2 \rightarrow a_2$.

Dem. " $\Rightarrow$ " Presupunem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow$

Exemplu Fie $\mathbb{R}^2$ cu metrica euclidiană. Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$, cu $x_n = (x_n^1, x_n^2)$ este convergent către $a = (a_1, a_2) \Leftrightarrow$ șirurile $(x_n^1)_{n \geq 1}$ și $(x_n^2)_{n \geq 1}$ sunt convergente și $x_n^1 \rightarrow a_1, x_n^2 \rightarrow a_2$.

Dem. " $\Rightarrow$ " Presupunem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = 0 \Rightarrow$

Exemplu Fie $\mathbb{R}^2$ cu metrica euclidiană. Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$, cu $x_n = (x_n^1, x_n^2)$ este convergent către $a = (a_1, a_2) \Leftrightarrow$ șirurile $(x_n^1)_{n \geq 1}$ și $(x_n^2)_{n \geq 1}$ sunt convergente și $x_n^1 \rightarrow a_1, x_n^2 \rightarrow a_2$.

Dem. " $\Rightarrow$ " Presupunem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(x_n^1 - a_1)^2 + (x_n^2 - a_2)^2} = 0.$$

Exemplu Fie $\mathbb{R}^2$ cu metrica euclidiană. Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$, cu $x_n = (x_n^1, x_n^2)$ este convergent către $a = (a_1, a_2) \Leftrightarrow$ șirurile $(x_n^1)_{n \geq 1}$ și $(x_n^2)_{n \geq 1}$ sunt convergente și $x_n^1 \rightarrow a_1, x_n^2 \rightarrow a_2$.

Dem. " $\Rightarrow$ " Presupunem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(x_n^1 - a_1)^2 + (x_n^2 - a_2)^2} = 0.$$

$$\text{Avem: } |x_n^1 - a_1| \leq \sqrt{(x_n^1 - a_1)^2 + (x_n^2 - a_2)^2} \rightarrow 0.$$

Exemplu Fie $\mathbb{R}^2$ cu metrica euclidiană. Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$, cu $x_n = (x_n^1, x_n^2)$ este convergent către $a = (a_1, a_2) \Leftrightarrow$ șirurile $(x_n^1)_{n \geq 1}$ și $(x_n^2)_{n \geq 1}$ sunt convergente și $x_n^1 \rightarrow a_1, x_n^2 \rightarrow a_2$.

Dem. " $\Rightarrow$ " Presupunem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(x_n^1 - a_1)^2 + (x_n^2 - a_2)^2} = 0.$$

$$\text{Avem: } |x_n^1 - a_1| \leq \sqrt{(x_n^1 - a_1)^2 + (x_n^2 - a_2)^2} \rightarrow 0.$$

Deci $x_n^1 \rightarrow a_1$. La fel pt $x_n^2 \rightarrow a_2$.

" $\Leftarrow$ " Presupunem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = a_1$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = a_2$.

Calculăm

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) =$$

" $\Leftarrow$ " Presupunem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = a_1$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = a_2$.

Calculăm

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(x_n^1 - a_1)^2 + (x_n^2 - a_2)^2} =$$

" $\Leftarrow$ " Presupunem $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = a_1$ și $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = a_2$.

Calculăm

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(x_n^1 - a_1)^2 + (x_n^2 - a_2)^2} = 0.$$

Definiție

Un șir $(x_n)_{n \geq 1}$ din X se numește șir fundamental sau șir Cauchy dacă $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât $d(x_{n+p}, x_n) < \varepsilon, \forall n > n_\varepsilon, p \in \mathbb{N}$.

Șirul $(x_n)_{n \geq 1}$ este fundamental $\Leftrightarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n+p}, x_n) = 0, \forall p \in \mathbb{N}.$$

Teoremă

Într-un spațiu metric, orice șir convergent este șir Cauchy.

Definiție

Un spațiu metric (X, d) în care orice șir Cauchy este convergent către un element din X se numește spațiu metric complet.

Teoremă

$\mathbb{R}^p$ împreună cu metrica euclidiană este un spațiu metric complet.

Teorema de punct fix a lui Banach

Definiție

Fie $f : X \rightarrow X$. Un punct $x \in X$ pentru care $f(x) = x$ se numește punct fix al funcției f .

Definiție

Fie (X, d) un spațiu metric. O funcție $f : X \rightarrow X$ se numește contracție (Lipschitz) dacă există o constantă $L \in [0, 1)$ astfel încât

$$d(f(x), f(y)) \leq L d(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

Teoremă (Banach)

Fie (X, d) un spațiu metric complet. Orice contracție $f : X \rightarrow X$ are un unic punct fix.

Teoremă (Banach)

Fie (X, d) un spațiu metric complet. Orice contracție $f : X \rightarrow X$ are un unic punct fix.

Dem. *Existența.* Fie $x_0 \in X$. Definim șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ prin relația de recurență

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n \geq 0.$$

Teoremă (Banach)

Fie (X, d) un spațiu metric complet. Orice contracție $f : X \rightarrow X$ are un unic punct fix.

Dem. *Existența.* Fie $x_0 \in X$. Definim șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ prin relația de recurență

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n \geq 0.$$

Demonstrăm că este șir Cauchy.

Teoremă (Banach)

Fie (X, d) un spațiu metric complet. Orice contracție $f : X \rightarrow X$ are un unic punct fix.

Dem. *Existența.* Fie $x_0 \in X$. Definim șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ prin relația de recurență

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n \geq 0.$$

Demonstrăm că este șir Cauchy.

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq$$

Teoremă (Banach)

Fie (X, d) un spațiu metric complet. Orice contracție $f : X \rightarrow X$ are un unic punct fix.

Dem. *Existența.* Fie $x_0 \in X$. Definim șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ prin relația de recurență

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n \geq 0.$$

Demonstrăm că este șir Cauchy.

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq L d(x_n, x_{n-1}) =$$

Teoremă (Banach)

Fie (X, d) un spațiu metric complet. Orice contracție $f : X \rightarrow X$ are un unic punct fix.

Dem. *Existența.* Fie $x_0 \in X$. Definim șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ prin relația de recurență

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n \geq 0.$$

Demonstrăm că este șir Cauchy.

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq L d(x_n, x_{n-1}) = \\ &= L d(f(x_{n-1}), f(x_{n-2})) \leq L^2 d(x_{n-1}, x_{n-2}) \leq \cdots \leq \end{aligned}$$

Teoremă (Banach)

Fie (X, d) un spațiu metric complet. Orice contracție $f : X \rightarrow X$ are un unic punct fix.

Dem. *Existența.* Fie $x_0 \in X$. Definim șirul $(x_n)_{n \geq 0}$ prin relația de recurență

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n \geq 0.$$

Demonstrăm că este șir Cauchy.

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq L d(x_n, x_{n-1}) = \\ &= L d(f(x_{n-1}), f(x_{n-2})) \leq L^2 d(x_{n-1}, x_{n-2}) \leq \cdots \leq \\ &= L^n d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$d(x_{n+p}, x_n) \leq$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$d(x_{n+p}, x_n) \leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) +$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$d(x_{n+p}, x_n) \leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \\ &\dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (L^{n+p-1} + L^{n+p-2} + \dots + \\ &L^n)d(x_1, x_0) = \end{aligned}$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \\ &\dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (L^{n+p-1} + L^{n+p-2} + \dots + \\ &L^n)d(x_1, x_0) = L^n(1 + L + \dots + L^{p-1})d(x_1, x_0) = \end{aligned}$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \\ &\dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (L^{n+p-1} + L^{n+p-2} + \dots + \\ &L^n) d(x_1, x_0) = L^n (1 + L + \dots + L^{p-1}) d(x_1, x_0) = \\ &L^n \frac{1 - L^p}{1 - L} d(x_1, x_0) \leq \end{aligned}$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \\ &\dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (L^{n+p-1} + L^{n+p-2} + \dots + \\ &L^n)d(x_1, x_0) = L^n(1 + L + \dots + L^{p-1})d(x_1, x_0) = \\ &L^n \frac{1 - L^p}{1 - L} d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1 - L} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \\ &\dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (L^{n+p-1} + L^{n+p-2} + \dots + \\ &L^n)d(x_1, x_0) = L^n(1 + L + \dots + L^{p-1})d(x_1, x_0) = \\ &L^n \frac{1 - L^p}{1 - L} d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1 - L} d(x_1, x_0). \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n+p}, x_n) &= 0, \text{ pentru c\u0103 } 0 < L < 1. \end{aligned}$$

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \\ &\dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (L^{n+p-1} + L^{n+p-2} + \dots + \\ &L^n) d(x_1, x_0) = L^n (1 + L + \dots + L^{p-1}) d(x_1, x_0) = \\ &L^n \frac{1 - L^p}{1 - L} d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1 - L} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n+p}, x_n) = 0$, pentru că $0 < L < 1$. $\Rightarrow$ șir

Cauchy $\Rightarrow$ șir convergent în X (pt că X este spațiu complet).

Pentru $p \in \mathbb{N}$ și $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2}) + \\ &\dots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (L^{n+p-1} + L^{n+p-2} + \dots + \\ &L^n) d(x_1, x_0) = L^n (1 + L + \dots + L^{p-1}) d(x_1, x_0) = \\ &L^n \frac{1 - L^p}{1 - L} d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1 - L} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n+p}, x_n) = 0$, pentru că $0 < L < 1$. $\Rightarrow$ șir

Cauchy $\Rightarrow$ șir convergent în X (pt că X este spațiu complet).

Fie $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, a \in X$.

Fie $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $a \in X$.

Din $d(f(x_n), f(a)) \leq Ld(x_n, a)$ și $x_n \rightarrow a$ rezultă
 $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

Fie $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $a \in X$.

Din $d(f(x_n), f(a)) \leq Ld(x_n, a)$ și $x_n \rightarrow a$ rezultă
 $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

Trecem la limită în relația de recurență $x_{n+1} = f(x_n)$

Fie $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $a \in X$.

Din $d(f(x_n), f(a)) \leq Ld(x_n, a)$ și $x_n \rightarrow a$ rezultă
 $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

Trecem la limită în relația de recurență $x_{n+1} = f(x_n)$
 $\Rightarrow a = f(a)$, adică este un punct fix al lui f .

Șirul $(x_n)_{n \geq 0}$, definit prin $x_{n+1} = f(x_n)$, cu $x_0 \in X$ arbitrar se numește **șirul aproximațiilor succesive**.

Pentru acesta,

$$d(x_n, a) \leq \frac{L^n}{1-L} d(x_1, x_0).$$

Observație

Fie I un interval din $\mathbf{R}$. Dacă există $L \geq 0$ astfel încât $|f'(x)| \leq L$, pentru orice $x \in I$, atunci

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|,$$

pentru orice $x \in I$.